



Introducción al Álgebra Relacional

Universidad de Sevilla

Departamento de Lenguajes y Sistemas
Informáticos

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

Objetivos



Contenido

¿Qué es el álgebra relacional?

Conceptos previos

Operadores conjuntistas

Operadores relacionales



¿Qué es el Álgebra Relacional (AR)?

- Es un conjunto de operadores sobre relaciones propuesto por Codd que permiten expresar consultas sobre un modelo relacional.
- Los operadores del AR devuelven como resultado una relación derivada, por lo que pueden anidarse formando expresiones complejas.
- Operadores conjuntistas
 - Unión: $R \cup S$
 - Intersección: $R \cap S$
 - Diferencia: $R - S$
 - Producto cartesiano: $R \times S$
- Operadores relacionales
 - Selección: $\sigma_f(R)$
 - Proyección: $\Pi_B(R)$
 - Combinación: $R \bowtie S$ (join)
 - División: $R \div S$
 - Agregación: $\Upsilon_G^F(R)$

Introducción al Álgebra Relacional

- Nombres de atributos
 - Se prefijan con el nombre de la relación a la que pertenecen cuando pueda haber **ambigüedad** (Notación calificada)
 - $R.a$ = atributo a de la relación R
- Relaciones compatibles
 - Son relaciones cuyas **intensiones comparten los mismos dominios**, de modo que cada atributo tiene su correspondiente en la otra relación y ambos están definidos sobre el mismo dominio.
 - Sobre ellas se pueden aplicar los operadores conjuntistas de **unión**, **diferencia** e **intersección**.
 - Si se quiere aplicar dichos operadores sobre relaciones no compatibles por tener nombres de atributos diferentes, es necesario usar el operador de **renombrado** para hacerlas compatibles.
- $\rho_{T(t_1, t_2, \dots)}(R)$: Cambia nombre de relación y atributos

Operadores conjuntistas

Unión: $T \leftarrow R \cup S$

$$\begin{aligned} I(T) &= I(R) \\ E(T) &= E(R) \cup E(S) \end{aligned}$$

La **intensión** de T es la misma que la de R y S , que tienen que ser compatibles.

La **extensión** de T contiene las tuplas que aparecen en R , en S o en ambas.

Intersección: $T \leftarrow R \cap S$

$$\begin{aligned} I(T) &= I(R) \\ E(T) &= E(R) \cap E(S) \end{aligned}$$

La **intensión** de T es la misma que la de R y S , que tienen que ser compatibles.

La **extensión** de T contiene sólo las tuplas que aparecen tanto en R como en S .

Operadores conjuntistas

Diferencia: $T \leftarrow R - S$

$$\begin{aligned} I(T) &= I(R) \\ E(T) &= E(R) - E(S) \end{aligned}$$

La **intensión** de T es la misma que la de R y S , que tienen que ser compatibles.

La **extensión** de T contiene las tuplas de R que no aparecen en S .

Producto cartesiano: $T \leftarrow R \times S$

$$\begin{aligned} I(T) &= I(R) \cup I(S) \\ E(T) &= \{(r, s) \mid r \in E(R) \wedge s \in E(S)\} \end{aligned}$$

La **intensión** de T contiene todos los atributos de R y de S .

La **extensión** de T contiene todas las combinaciones posibles entre una tupla de R y una tupla de S .

Operadores relacionales: selección

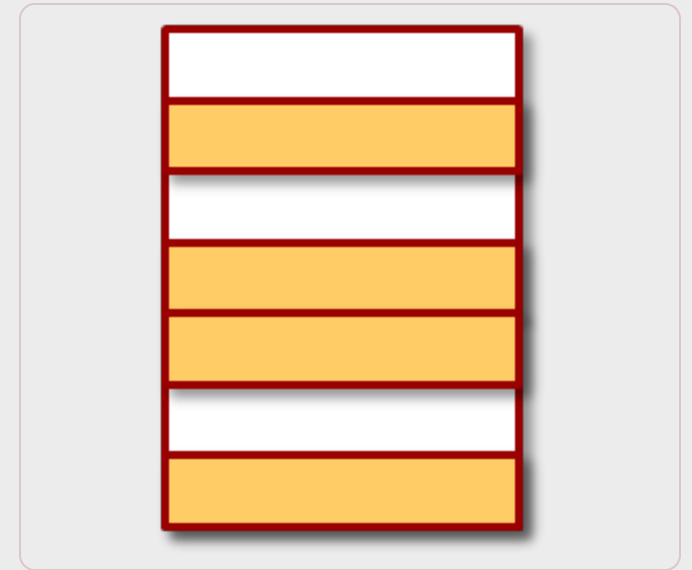
Selección: $T \leftarrow \sigma_f(R)$

$$\begin{aligned} I(T) &= I(R) \\ E(T) &= \{r \in E(R) \mid f(r)\} \end{aligned}$$

f es una expresión lógica bien formada sobre los atributos de $I(R)$.

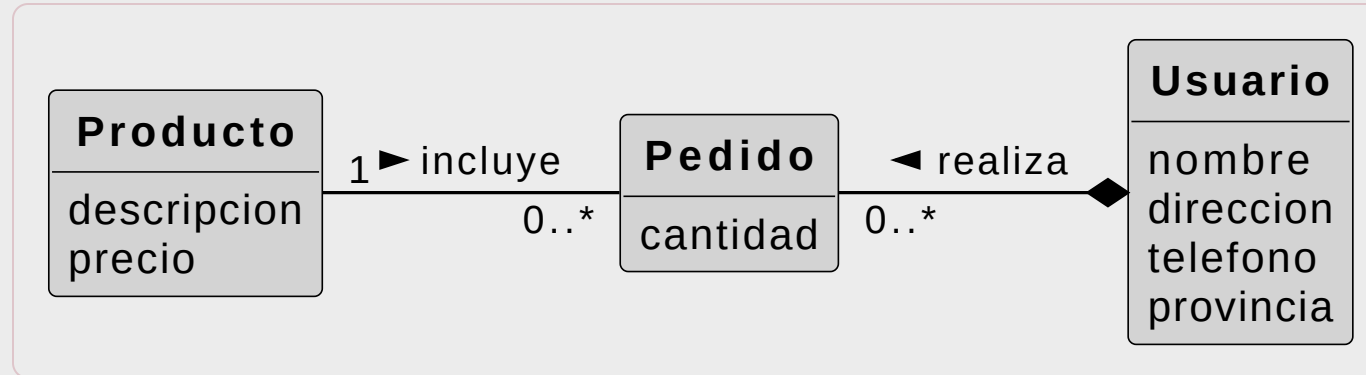
La **intensión** de T es la misma que la de R . La selección no cambia columnas.

La **extensión** de T contiene sólo las tuplas de R que cumplen la condición f .

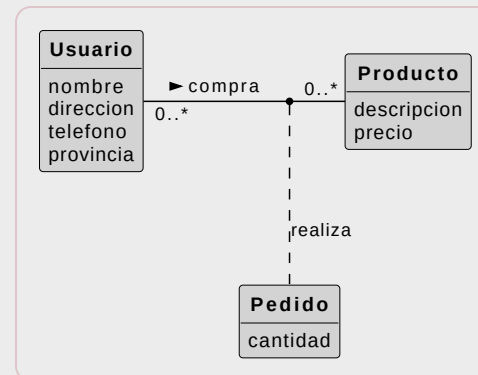


Ejemplo: Pedidos

Dos relaciones 0..* con composición



Clase asociación



Ejemplo: Pedidos

```
-- Intensión
Usuarios = { usuarioId, nombre, dirección, teléfono, provincia }
    PK(usuarioId)
    AK(nombre)
Productos = { productoId, descripción, precio}
    PK(productoId)
Pedidos = {pedidoId, usuarioId, productoId, cantidad}
    PK(pedidoId)
    FK(usuarioId) / Usuarios
    FK(productoId) / Productos

-- Extensión
Usuarios = {
    ('U1', 'David', 'Calle Mayor 15, Sevilla', '954 223 456', 'Sevilla'),
    ('U2', 'Marta', 'Avenida Andalucía 42, Málaga', '952 334 567', 'Málaga'),
    ('U3', 'Pedro', 'Paseo de Gracia 78, Barcelona', '933 445 678', 'Barcelona')
}
Productos = {
    ('P1', 'Xiaomi mi band 4', 36),
    ('P2', 'Motorola One', 399),
    ('P3', 'Correa compatible mi band 4', 10)
}
Pedidos = {
    ('P1', 'U1', 'P1', 2), -- David compra 2 mi band 4
    ('P2', 'U1', 'P3', 2), -- David compra 2 correas compatibles
    ('P3', 'U2', 'P2', 1)  -- Marta compra 1 Motorola One
}
```

Ejemplo: Selección

Renombrado

ρ (*Usuarios*)
 $U(uid,n,di,t,pro)$

ρ (*Productos*)
 $P(pid,de,pre)$

ρ (*Pedidos*)
 $Ped(id,uid,pid,c)$

Ejemplo: Selección

Usuarios de la provincia de Sevilla

$$Sevillanos \leftarrow \sigma_{pro='Sevilla'}(U)$$

```
-- Intensión
Sevillanos = { uid, n, di, t, pro }
             PK(uid)
             AK(n)

-- Extensión
Sevillanos = {
  ('U1', 'David', 'Calle Mayor 15, Sevilla', '954 223 456', 'Sevilla')
}
```

Ejemplo: Selección

Usuarios que no son de Sevilla

$$\begin{aligned} Opcion1 &\leftarrow \sigma_{pro \neq 'Sevilla'}(U) \\ Opcion2 &\leftarrow U - Sevillanos \end{aligned}$$

```
-- Intensión
Opción 1 / Opción 2 = { uid, n, di, t, pro }
    PK(uid)
    AK(n)

-- Extensión
Opción 1 / Opción 2 = {
    ('U2', 'Marta', 'Avenida Andalucía 42, Málaga', '952 334 567', 'Málaga'),
    ('U3', 'Pedro', 'Paseo de Gracia 78, Barcelona', '933 445 678', 'Barcelona')
}
```

Ejemplo: Selección

Usuarios que son de Málaga o Sevilla

$$\begin{aligned} Opcion1 &\leftarrow \sigma_{pro='Sevilla' \vee pro='Málaga'}(U) \\ Malagueños &\leftarrow \sigma_{pro='Málaga'}(U) \\ Opcion2 &\leftarrow Sevillanos \cup Malagueños \end{aligned}$$

```
-- Intensión
Opción 1 / Opción 2 = { uid, n, di, t, pro }
    PK(uid)
    AK(n)

-- Extensión
Opción 1 / Opción 2 = {
    ('U1', 'David', 'Calle Mayor 15, Sevilla', '954 223 456', 'Sevilla'),
    ('U2', 'Marta', 'Avenida Andalucía 42, Málaga', '952 334 567', 'Málaga')
}
```

Operadores relacionales: proyección

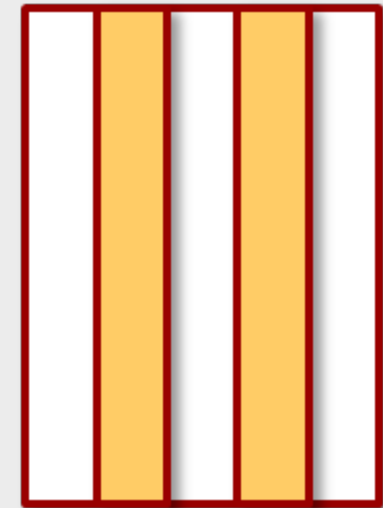
Proyección: $T \leftarrow \Pi_B(R)$

Prerequisito: $B \subseteq I(R)$.

$$I(T) = B$$
$$E(T) = \{(r.a_1, r.a_2, \dots, r.a_k) \mid (r \in E(R) \wedge \{a_1, a_2, \dots, a_k\} = B)\}$$

La **intensión** de T contiene únicamente los atributos indicados en B .

La **extensión** de T se obtiene tomando, de cada tupla de R , sólo los valores de esos atributos.



Ejemplo: Proyección

Nombre de los usuarios que son de Málaga o Sevilla

$$\begin{aligned} Opcion1 &\leftarrow \prod_{U.n \text{ } pro='Sevilla' \vee pro='Málaga'} \sigma (U) \\ S &\leftarrow \sigma_{pro='Sevilla'} (U) \\ M &\leftarrow \sigma_{pro='Málaga'} (U) \\ SM &\leftarrow S \cup M \\ Opcion2 &\leftarrow \prod_{U.n} (SM) \end{aligned}$$

```
-- Intensión
Opción 1 / Opción 2 = { n }
    PK(n)

-- Extensión
Opción 1 / Opción 2 = {
    ('David'),
    ('Marta')
}
```

Operadores relacionales: combinación

Combinación: $T \leftarrow R \bowtie S$

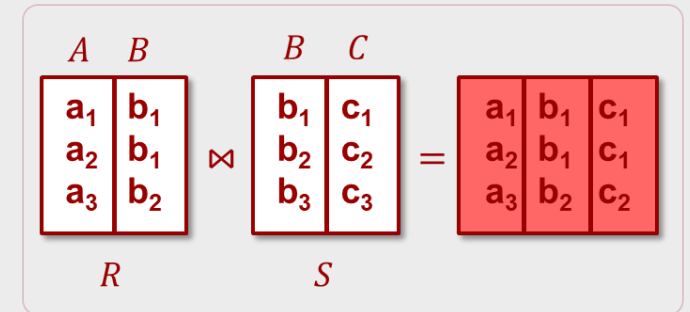
Prerequisito: $I(R) \cap I(S) = C \neq \emptyset$.

$$I(T) = I(R) \cup I(S)$$

$$E(T) = \{r \cup s \mid (r \in E(R) \wedge s \in E(S) \wedge \forall c \in C \models (r.c = s.c))\}$$

La **intensión** de T contiene los atributos de R y de S , sin duplicar los comunes.

La **extensión** de T contiene las uniones de tuplas compatibles: una tupla de R y otra de S con el mismo valor en los atributos comunes.



Operadores relacionales: combinación

Se usa para combinar datos de relaciones que están enlazadas mediante claves ajenas.

La combinación crea una nueva relación que no está normalizada

Operador derivado que usa proyección, selección y producto cartesiano:

- $\{c_i\} = I(R) \cap I(S)$ (atributos comunes de R y S, suelen ser PK/FK)
- $\{u_j\} = I(R) \cup I(S)$ (todos los atributos, sin repeticiones)

$$\Pi_{u_j} \left(\sigma_{R.c_i=S.c_i} (R \times S) \right)$$

Ejemplo: Combinación

Nombre de los usuarios, descripción y cantidad de los productos que ha pedido

$$Compras \leftarrow \prod_{U.n, P.de, Ped.c} (U \bowtie Ped \bowtie P)$$

```
-- Intensión
Compras = { n, de, c }

-- Extensión
Compras = {
    ('David', 'Xiaomi mi band 4', 2),
    ('David', 'Correa compatible mi band 4', 2),
    ('Marta', 'Motorola One', 1)
}
```

Ejemplo: Combinación

Nombre de los usuarios que no han realizado ningún pedido

$$\begin{aligned} Nombres &\leftarrow \prod_{U.n} (U) \\ NombresConPedido &\leftarrow \prod_{U.n} (U \bowtie Ped) \\ Resultado &\leftarrow Nombres - NombresConPedido \end{aligned}$$

```
-- Intensión  
Resultado = { n }  
           PK(n)  
  
-- Extensión  
Resultado = {  
           ('Pedro')  
}
```

Operadores relacionales: División

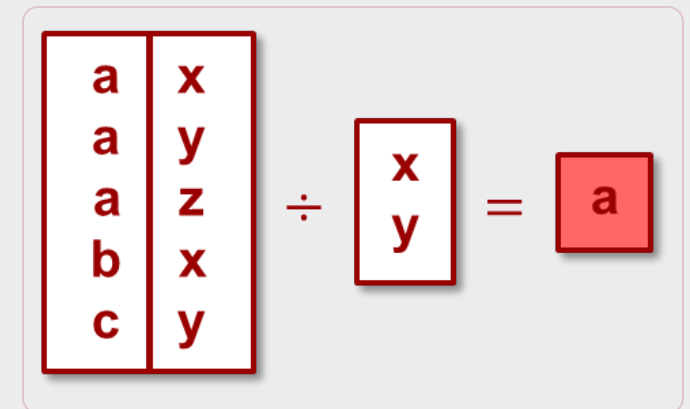
División: $T \leftarrow R \div S$

Prerequisito: $I(S) \subset I(R)$.

$$I(T) = I(R) - I(S)$$
$$E(T) = \{t \mid (\forall s \in E(S) \models (t, s) \in E(R))\}$$

La **intensión** de T contiene los atributos de R que no están en S .

La **extensión** de T contiene los valores de esos atributos que aparecen combinados con todos los valores de S .



Ejemplo: división

Nombre de los usuarios que han comprado todos los productos de precio menor que 40

$$\begin{aligned} \text{ProductosBaratos} &\leftarrow \prod_{pid \mid pre < 40} (\sigma_{pre < 40}(P)) \\ \text{NombreProdId} &\leftarrow \prod_{U.n, P.pid} (U \bowtie Ped \bowtie P) \\ \text{Resultado} &\leftarrow \text{NombreProdId} \div \text{ProductosBaratos} \end{aligned}$$

```
-- Intensión
Resultado = { n }
           PK(n)

-- Extensión
Resultado = {
  ('David')
}
```

Operadores relacionales: agregación

$$T \leftarrow \Upsilon_G^A(R)$$

G : atributos por los que se agrupa/particiona.
 A : agregados que se calculan en cada grupo/partición (*count*, *sum*, *avg*, *max*, *min*, ...).
El resultado contiene una fila por cada valor distinto de G .
Si $G = \emptyset$, toda la relación es un único grupo/partición.

$$A = \{A'_i \leftarrow f_i(A_i)\}$$

$$I(T) = G \cup \{A'_1, A'_2, \dots, A'_n\}$$

La **intensión** de T contiene los atributos de agrupamiento y los nuevos atributos agregados.

$$R_g \leftarrow \sigma_{G=g}(R)$$

$$E(T) = \{g \cup A(R_g) \mid g \in E(\Pi_G(R))\}$$

$$A(R_g) = (A'_1 : f_1(R_g[A_1]), \dots, A'_n : f_n(R_g[A_n]))$$

La **extensión** de T contiene una tupla resumen por cada grupo R_g .

Ejemplo: agregación

Total de productos pedidos por usuario

$$TotalUsuario \leftarrow \underset{Ped.uid}{\overset{total}{\rho}} \sum(Ped.c) (Ped)$$

```
-- Intensión
TotalUsuario = { uid, total }
                PK(uid)

-- Extensión
TotalUsuario = {
    ('U1', 4),
    ('U2', 1)
}
```

Fíjese en el uso del operador ρ , la expresión $\underset{total}{\rho} \sum(Ped.c)$ sirve para llamar *total* al atributo que va a almacenar la suma.

Ejemplo: agregación

Precio promedio de productos

$$PrecioMedio \leftarrow \rho_{precioMedio}^{avg(P.pre)} \Upsilon (P)$$

```
-- Intensión
PrecioMedio = { precioMedio }

-- Extensión
PrecioMedio = {
  (148.33)
}
```

Ejemplo: agregación

Precio máximo y mínimo

$$RangoPrecios \leftarrow \underset{\substack{\rho_{maxPrecio} \quad max(P.pre), \\ \rho_{minPrecio} \quad min(P.pre)}}{\Upsilon} (P)$$

```
-- Intensión
RangoPrecios = { maxPrecio, minPrecio }

-- Extensión
RangoPrecios = {
    (399, 10)
}
```

Ejemplo: agregación

Nombre de usuario e importe total de sus pedidos

$$ImporteUsuario \leftarrow \underset{U.n}{\rho} \sum(Ped.c * P.pre) \quad (U \bowtie Ped \bowtie P)$$

```
-- Intensión
ImporteUsuario = { nombre, importe }
                 PK(nombre)

-- Extensión
ImporteUsuario = {
  ('David', 92),
  ('Marta', 399)
}
```

Ejemplo: agregación

Descripción del producto junto con el número de pedidos

$$PedidosProducto \leftarrow \rho_{\substack{P.de, \\ numPedidos}}^{count(Ped.id)} \bigcup_{P.de} (Ped \bowtie P)$$

```
-- Intensión
PedidosProducto = { descripción, numPedidos }
                  PK(descripción)

-- Extensión
PedidosProducto = {
  ('Xiaomi mi band 4', 1),
  ('Motorola One', 1),
  ('Correa compatible mi band 4', 1)
}
```

Conclusiones

El **álgebra relacional** es un lenguaje **formal** y **procedimental** para consultar bases de datos relacionales.

Sus operaciones toman **relaciones** como entrada y producen nuevas **relaciones** como resultado.

Los operadores **conjuntistas** permiten combinar relaciones compatibles mediante **unión**, **intersección** y **diferencia**.

Los operadores **selección** y **proyección** permiten reducir la información a las **filas** y **columnas** relevantes.

El **producto cartesiano** sirve de base para construir operaciones más complejas.

La **combinación** o **join** es la operación clave para relacionar datos conectados mediante **PK/FK**.

Conclusiones

La **división** permite expresar consultas del tipo “**para todos**”, menos frecuentes pero muy útiles en ciertos problemas.

El **renombrado** facilita escribir expresiones más claras y reutilizar relaciones intermedias en consultas complejas.

La **agrupación** y las funciones de **agregación** como **SUM**, **COUNT**, **AVG**, **MIN** y **MAX** permiten resumir y analizar datos.

El álgebra relacional ayuda a entender cómo se expresan y se optimizan internamente muchas consultas en **SQL**.

Dominar estos operadores es fundamental para **consultar**, **razonar** sobre consultas y **diseñar** modelos relacionales de calidad.



Gracias

Universidad de Sevilla

**Departamento de Lenguajes y Sistemas
Informáticos**

UNIVERSIDAD DE SEVILLA